

Examen

Examen. Solución

Instrucciones: PONGA SU NOMBRE, NÚMERO DE LISTA Y RUT, O NÚMERO DE ALUMNO, EN CADA HOJA. RESPONDA CADA PREGUNTA EN HOJAS SEPARADAS. SI NO CUMPLE ESTAS INSTRUCCIONES LE DESCONTAREMOS 5 DÉCIMAS EN LA NOTA DE LA PRUEBA. Al terminar, siga las instrucciones de los ayudantes. La prueba tiene una duración de 2 horas y 30 minutos. La prueba tiene 54 puntos más 6 de bono.

Pregunta 1 (16 puntos más 3 de bono):

Temas: Contenidos generales del curso, propiedades de algoritmos, algunos elementos teóricos.

- a) (4 pts.) Considere un problema de diseño de redes, que se define como describimos a continuación. Supongamos que tenemos un conjunto de nodos, N , y en cada nodo tenemos un valor d_i , con la convención de que si $d_i > 0$, entonces es oferta, si $d_i < 0$, es demanda, y si $d_i = 0$, es un nodo de paso. Supondremos que la red es “balanceada”, es decir, $\sum_{i \in N} d_i = 0$ (oferta total es igual a demanda total). El problema consiste en determinar qué conexiones construir entre los nodos de modo de satisfacer demanda y hacerlo al menor costo posible. Este problema se puede modelar en una red dirigida (N, A) , donde A son los arcos potenciales que podrían o no ser construidos, o “activados”. Si construimos el arco $(i, j) \in A$, se incurre en un costo de construcción K_{ij} . Además de esto, hay un costo unitario de transporte c_{ij} y el arco (i, j) tiene una capacidad de transporte igual a u_{ij} . El problema se modela usando una variable z_{ij} igual a 1 si usamos el arco (i, j) , 0 si no, y otra variable x_{ij} correspondiente al flujo en la conexión (i, j) . El modelo es:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{(i,j) \in A} \{c_{ij}x_{ij} + K_{ij}z_{ij}\} \\ P) \quad s.a. \quad & \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{p:(p,i) \in A} x_{pi} = d_i, \quad i \in N \quad (1) \\ & x_{ij} \leq u_{ij}z_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A \quad (2) \\ & x_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i,j) \in A \quad (3) \end{aligned}$$

Las restricciones (1) establecen el balance de flujo con las ofertas y demandas, las (2) establecen que un arco debe ser construido para que haya flujo, y las (3) definen la naturaleza de las variables. Este es un problema conocido como difícil y tiene perfecto sentido tratar de buscar fortalecimientos a la formulación. Para esto considere un conjunto $S \subset N, S \neq N, S \neq \emptyset$, y sea $\bar{A} = \{(i, j) \in A : i \in S, j \in N - S\}$ el conjunto de todos los arcos cuyo inicio está en S y el término en $N - S$. Como sabe (de la tarea), esto define un corte en la red. Sea $R = \sum_{i \in S} d_i$ y, supongamos que se elige S de modo que $R > 0$. Esto es, entonces, la “oferta neta” que hay desde S . Considere la siguiente restricción:

$$\sum_{(i,j) \in \bar{A}} u_{ij}z_{ij} \geq R$$

- i) (2 pts) Argumente que esa restricción es válida para la formulación del problema.
- ii) (2 pts) Sea z^0 el valor óptimo de la relajación lineal del problema P) y sea z' el valor óptimo de esa relajación, más la restricción anterior. Explique por qué al agregar esta restricción a la relajación lineal del problema P), podría ocurrir que $z' > z^0$ (es decir, la relajación lineal se hace “menos relajada”).

Respuesta:

Para i), notemos que el corte separa la red en 2 y R es igual a la oferta neta que hay en una parte de la red. Como la red es balanceada, debe haber una demanda neta igual a $-R$ en el otro lado. Entonces, para cumplir esa demanda, debe haber flujo que pase a través del corte, y ese flujo debe ser, al menos, igual a R . Luego, debe haber capacidad suficiente. La capacidad del corte es, precisamente, $\sum_{(i,j) \in \bar{A}} u_{ij} z_{ij}$, y debe ser, la menos, igual a R .

- (1 punto) si se describe correctamente qué representa cada lado de la restricción.
- (1 punto) si argumenta correctamente por qué es válida la restricción.

Para el ítem (ii) se puede dar un argumento más conceptual, apoyado en la geometría de la relajación lineal y en la interpretación de la restricción como un “corte de capacidad” en la red.

Sea z^0 el valor óptimo de la relajación lineal original de P , y sea z' el valor óptimo de la relajación lineal al agregar la desigualdad

$$\sum_{(i,j) \in \bar{A}} u_{ij} z_{ij} \geq R.$$

Llamemos F_{LP} al conjunto factible de la relajación original y F'_{LP} al conjunto factible de la relajación con la nueva desigualdad. Como la nueva restricción es válida para todas las soluciones enteras factibles, no elimina ninguna solución entera del problema original, pero sí puede eliminar soluciones fraccionarias de la relajación lineal. En notación de conjuntos:

$$F'_{LP} \subseteq F_{LP}.$$

En un problema de minimización, esto implica que la nueva cota óptima no puede ser menor:

$$z' \geq z^0.$$

¿Por qué podría ser estrictamente mayor ($z' > z^0$)? Porque es posible que la solución óptima de la relajación original $(\tilde{x}, \tilde{z})$ explote la fraccionalidad de las z para “subestimar” la capacidad real del corte. Intuitivamente, en la relajación podemos tener muchos arcos del corte con $\tilde{z}_{ij}$ muy pequeños (fraccionarios), de modo que el flujo $\tilde{x}$ logra satisfacer los balances nodales (1), pero la suma de capacidades “construidas” sobre el corte,

$$\sum_{(i,j) \in \bar{A}} u_{ij} \tilde{z}_{ij},$$

no alcanza a representar de forma coherente la oferta neta R que efectivamente debe salir del conjunto S .

En otras palabras, la solución fraccionaria puede estar violando el principio global de que la capacidad que se construye en el corte debe ser suficiente para evacuar la oferta neta R de S hacia $N \setminus S$. La nueva desigualdad justamente excluye ese tipo de solución: obliga a que la capacidad agregada del corte cumpla

$$\sum_{(i,j) \in \bar{A}} u_{ij} z_{ij} \geq R,$$

evitando configuraciones fraccionarias de z que “simulan” tener suficiente capacidad cuando en realidad no la tienen desde el punto de vista del modelo original.

Si la solución óptima original $(\tilde{x}, \tilde{z})$ violaba esta desigualdad, entonces deja de ser factible en F'_{LP} , y el problema se ve obligado a elegir otra solución, en general con z más grandes en el corte (mayor capacidad construida) y, por ende, con mayor costo fijo $\sum K_{ij} z_{ij}$. En ese caso, la nueva cota cumple estrictamente:

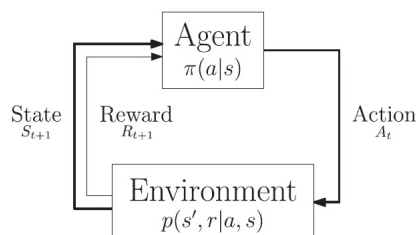
$$z' > z^0.$$

- (2 puntos) por argumentar correctamente y relacionar explícitamente la respuesta con características del problema. (se otorga solo 1 punto si la respuesta es correcta pero genérica, sin argumento matemático).

- b) (4 pts.) Considere el problema $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$, donde f es convexa y dos veces continuamente diferenciable. En el curso vimos que el Método de Newton requiere, en general, menos iteraciones para llegar a una solución ϵ -óptima, comparado con el Método del Gradiente. Sin embargo, podría demorar más tiempo en llegar. Explique brevemente por qué podría ser así. Su respuesta debe estar justificada, con argumentos matemáticos, sobre los contenidos del curso, no use más de 5 líneas.

Respuesta: Esto es debido a que el esfuerzo computacional de Newton es mayor, debido a que hay que invertir la matriz Hessiana. Esto tiene, típicamente, un esfuerzo $O(n^3)$, mientras que el Método del Gradiente hace una iteración mucho más barata, $O(n)$. Entonces, si bien el método de Newton, al tener convergencia cuadrática, hará menos iteraciones, cada una de esas puede consumir una cantidad enorme de tiempo y el acumulado *numero – iteraciones $\times$ esfuerzo – por – iteracion* puede dar algo mucho más grande comparado con el Método del Gradiente.

- (1.5 puntos) por mencionar que el costo computacional por iteración de Newton es de $O(n^3)$.
 - (1.5 puntos) por mencionar que el costo computacional por iteración del método del gradiente es de $O(n)$.
 - (1 punto) por mencionar que a pesar de que Newton haga menos iteraciones, estas son más costosas y, por lo tanto, puede demorar más tiempo.
- c) (4 pts.) Como usted sabe, los Algoritmos Genéticos son un tipo de método heurístico que ha sido exitoso para ciertos tipos de problemas. Pero podría verse favorecido si se le incorpora algún mecanismo de ‘inteligencia’ para que mejore su rendimiento. En particular, considere que se quiere complementar un algoritmo genético (de la forma como los vimos en clases) con Reinforcement Learning. Explique cómo podría hacerse eso. En forma más específica, identifique los estados, transiciones, acciones, el “reward”, y cómo se determinarían las probabilidades de transición. Recuerde el esquema general del RL, que mostramos en clases:



No es necesario que escriba ecuaciones de Bellman ni haga cálculos detallados, pero explique en forma clara y justificada.

Respuesta: Esto es análogo a la explicación que se dio en clases del uso de RL en conjunto con Simulated Annealing.

- Los estados del sistema son las poblaciones solución del algoritmo genético.
- Las transiciones corresponden a los cambios que se hacen en los individuos de la población mediante operadores genéticos: mutación y crossover.
- El reward corresponde al cambio en el fitness de los individuos.
- Las acciones corresponden a la selección específica de individuos y los genes que serán sometidos a operaciones genéticas.

Las probabilidades de transición están asociadas a la forma en que se seleccionan aleatoriamente los individuos y la operación de las transiciones. Por ejemplo, en la mutación, se elige un individuo con cierta probabilidad (dependiendo del fitness) y después se elige, con probabilidad, un gen para cambiarlo. Esto permite calcular la probabilidad de que, si tenemos un individuo específico ahora, después de la mutación tengamos otro.

- (1 punto) por identificar que los estados son las poblaciones solución del algoritmo genético.
- (1 punto) por identificar que las acciones corresponden a las decisiones dentro del algoritmo (cómo elegir qué individuos seleccionar y qué genes mutar).
- (1 punto) por identificar que el reward es el cambio en el fitness de los individuos.
- (0.5 puntos) por identificar que las transiciones son los cambios que se hacen en los individuos.
- (0.5 puntos) si se explica correctamente cómo las operaciones genéticas afectan las probabilidades de transición.

d) (4 pts.) En el artículo de Kang et al., *JD.com Improves Delivery Networks by a Multiperiod Facility Location Problem*, los autores proponen un modelo que determina ubicación de “delivery stations” (DS) y eventual reubicación de estas, a lo largo del tiempo, cumpliendo una serie de complejas restricciones. El modelo es muy complejo para poder ser resuelto directamente. Explique brevemente qué estrategia de resolución siguen los autores y con qué temas del curso se conectan o relacionan esas estrategias de resolución. No tiene que dar los detalles matemáticos pero sí debe basarse en la discusión del artículo y los contenidos del curso. No use más de 10 líneas en esta pregunta.

Respuesta: Los autores enfrentan un problema difícil para ser resuelto directamente así que lo que hacen es: i) fortalecen la formulación mediante restricciones adicionales (una, incluso, es algo parecido a la de la pregunta a) de este examen), algo que vimos en el curso.; ii) usan una técnica heurística de búsqueda local, concepto que también revisamos en el curso.

- (2 puntos) por mencionar que los autores incorporan restricciones adicionales en la formulación y por relacionar esto con el tema de cortes visto en el curso. (1 punto si solo se menciona lo primero).
- (2 puntos) por mencionar que los autores emplean una técnica heurística de búsqueda local y por vincularla con los contenidos del curso, en particular con la exploración de soluciones vecinas. (1 punto si solo se menciona lo primero).

e) (3 pts de bono) Cuando revisamos el uso de técnicas de Machine Learning e IA en optimización, mencionamos dos enfoques: “predict, then optimize” y “decision focused learning”. Explique brevemente, en no más de 10 líneas, las diferencias entre ambos enfoques y por qué el segundo podría ser más adecuado.

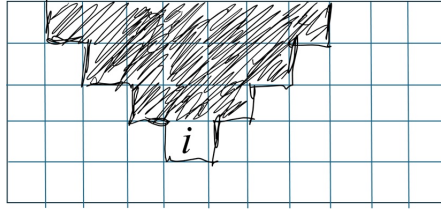
Respuesta: “Predict, then Optimize” se refiere al uso de Machine Learning para estimar, a partir de datos, los parámetros del modelo de optimización para, posteriormente, optimizar con esos parámetros. El objetivo aquí es minimizar el error de estimación de los parámetros. En “Decision Focused Learning” lo que se hace es entrenar un sistema de Machine Learning para que, a partir de los datos, estime una solución del problema de optimización. Acá el objetivo es que la solución se ajuste a las observaciones lo mejor posible. El segundo enfoque puede ser mejor ya que el foco es la solución final (igual hay que pasar por la estimación de parámetros), que es lo que importa. El focalizarse únicamente en la estimación de los parámetros puede llevar a usar recurso en parámetros que pueden ser irrelevantes para el problema.

- (1 punto) por definir correctamente el enfoque “Predict, then Optimize”.
- (1 punto) por definir correctamente el enfoque “decision focused learning”.
- (1 punto) por argumentar por qué el más adecuado sería “decision focused learning”

Enunciado Común para las preguntas 2 y 3

En este problema abordamos (en forma simplificada) lo que se conoce como “Open Pit planning problem”, o “plan minero a rajo abierto”. Una empresa de la gran minería de cobre requiere planificar la forma en que explotará un yacimiento a “rajo abierto”. Este problema se aborda dividiendo el espacio en celdas cúbicas (típicamente de igual tamaño) cuyas coordenadas espaciales son conocidas. Por cada celda se conoce la cantidad de mineral de cobre que

esta contiene. El problema de planificación (el “plan minero”) consiste en determinar cuáles celdas explotar, procesar el mineral en la planta concentradora, para obtener concentrado de cobre, y eso venderlo de modo de maximizar la utilidad neta total. Obviamente, si se quiere explotar una celda enterrada a gran profundidad, hay que, de todos modos, explotar las celdas de arriba (aunque no tengan cobre, o muy poco). El proceso de explotación funciona excavando un “cono” en forma sucesiva. De este modo, supongamos que tenemos un total de n celdas. Sea d_i el volumen de mineral de la celda i , $i = 1, \dots, n$ y sea α_i el porcentaje de ese mineral que corresponde a cobre, en la celda i (y que puede ser obtenido por concentración). Para cada celda i se conoce (está determinado por los requerimientos geológicos de explotación) el conjunto $C_i \subset \{1, \dots, n\}$ que corresponde a todas las celdas que forman parte del “cono” de explotación de la celda i . Esto significa que si queremos explotar la celda i , debemos necesariamente explotar todas las celdas identificadas en el conjunto C_i . La siguiente figura ilustra, aproximadamente, la situación (en forma plana, no en tres dimensiones, pero se ilustra la idea): si se quiere explotar la celda i , deben explotarse todas las celdas en la zona achurada, en ese periodo o antes.



Sea K_i el costo de explotación de la celda i , el que se incurre cuando se explota la celda. Posteriormente a ser explotada, la cantidad de mineral de la celda es procesada en la planta concentradora para transformarse en concentrado de cobre, y eso es lo que genera beneficios. Sea β_t el beneficio por tonelada de concentrado en el trimestre t .

Existe un horizonte de T trimestres y existe una tasa de descuento igual a ρ , trimestral. El problema consiste en decidir cuáles celdas explotar y en qué trimestre, y cuánto concentrado vender. El mineral extraído se transforma en concentrado, pero no necesariamente se vende de inmediato, es llevado a un área de “acopio” y se puede almacenar entre los trimestres. Existe una capacidad logística de manejo de concentrado para la venta igual a Q_t en el trimestre t . Adicionalmente existe una restricción relacionada a las emisiones que genera el proceso de explotación. Se ha estimado que la explotación de la celda i generará γ_i toneladas de gases de efecto invernadero, y la ley impone un límite de emisiones de H toneladas máximas por trimestre.

El problema se puede modelar con variables x_{it} , que valen 1 si se explota la celda i en el trimestre t y 0 si no, v_t la cantidad de concentrado (en toneladas) que se vende en el trimestre t (y por el que se obtiene el ingreso) e I_t , que corresponde al inventario de concentrado acopiado en el trimestre t . El modelo queda:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{t=1}^T \frac{1}{(1+\rho)^t} \left\{ \beta_t v_t - \sum_{i=1}^n K_i x_{it} \right\} \\ \text{s.a.} \quad & x_{it} \leq \sum_{s=1}^t x_{js}, \quad j \in C_i, i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (1) \end{aligned}$$

$$\sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1, \quad i = 1, \dots, n \quad (2)$$

$$I_t = I_{t-1} + \sum_{i=1}^n x_{it} d_i \alpha_i - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (3)$$

$$v_t \leq Q_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i x_{it} \leq H, \quad t = 1, \dots, T \quad (5)$$

$$x_{it} \in \{0, 1\}, v_t \geq 0, I_t \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (6).$$

(El valor I_0 es el stock de acopio inicial y es conocido.) La función objetivo calcula el balance de costos y beneficios, todo actualizado. Las restricciones (1) establecen que si se va a explotar una celda, deben explotarse las del “cono” en ese trimestre o antes, las (2) establecen que toda celda puede ser explotada a lo más una vez, las (3) registran el balance de concentrado en inventario con lo que se extrae y lo que se vende, las (4) consideran la capacidad de venta, las (5) establecen las limitantes de emisiones y, finalmente, las (6) definen la naturaleza de las variables.

Pregunta 2 (20 puntos + 3 de bono)

Temas: Relajación lagrangiana, Heurísticas, restricciones probabilísticas

- a) (6 pts.) El problema que hemos planteado acá puede ser muy difícil de resolver. Proponga una relajación lagrangiana para el modelo anterior. Indique cuál o cuáles restricciones relajaría y escriba con claridad la función dual. Indique qué tipo de problema relajado resulta y cómo lo resolvería. ¿Qué tan buena cree que será la cota dual obtenida?

Respuesta: Hay unas cuantas alternativas para identificar restricciones complicantes acá. Por ejemplo, si se relajan las restricciones (3), el problema se separa en las variables x por sí solas y las (I, v) quedan solas y el problema de acopio desaparece. Si se relajan las restricciones (1), se pierde la secuencia temporal y de explotación de las celdas, pero se mantiene el problema de procesamiento del mineral.

Vamos a desarrollar la relajación de las restricciones (1). Primero, notemos que el problema es “max”, hay que considerar eso en el formato. Para atenernos al de clases, vamos a reescribir todo:

$$\min - \sum_{t=1}^T \frac{1}{(1+\rho)^t} \left\{ \beta v_t - \sum_{i=1}^n K_i x_{it} \right\}$$

$$s.a. \quad x_{it} - \sum_{s=1}^t x_{js} \leq 0, \quad j \in C_i, i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$\sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1, \quad i = 1, \dots, n \quad (2)$$

$$I_t = I_{t-1} + \sum_{i=1}^n x_{it} d_i \alpha_i - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (3)$$

$$v_t \leq Q_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i x_{it} \leq H, \quad t = 1, \dots, T \quad (5)$$

$$x_{it} \in \{0, 1\}, v_t \geq 0, I_t \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (6).$$

Necesitamos variables duales $\lambda_{ijt} \geq 0$. El problema relajado es:

$$\theta(\lambda) = \min - \sum_{t=1}^T \frac{1}{(1+\rho)^t} \left\{ \beta v_t - \sum_{i=1}^n K_i x_{it} \right\} + \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n \sum_{j \in C_i} \lambda_{ijt} (x_{it} - \sum_{s=1}^t x_{js})$$

$$s.a. \quad \sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1, \quad i = 1, \dots, n \quad (2)$$

$$I_t = I_{t-1} + \sum_{i \in N} x_{it} d_i \alpha_i - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (3)$$

$$v_t \leq Q_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i x_{it} \leq H, \quad t = 1, \dots, T \quad (5)$$

$$x_{it} \in \{0, 1\}, v_t \geq 0, I_t \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (6).$$

Que se reordena a:

$$\theta(\lambda) = \sum_{t=1}^T \sum_{i \in N} \sum_{j \in C_i} \left\{ \lambda_{ijt} (x_{it} - \sum_{s=1}^t x_{js}) - \sum_{i=1}^n \frac{1}{(1+\rho)^t} K_i x_{it} \right\} - \sum_{t=1}^T \frac{1}{(1+\rho)^t} \beta v_t$$

$$s.a. \quad \sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1, \quad i = 1, \dots, n \quad (2)$$

$$I_t = I_{t-1} + \sum_{i \in N} x_{it} d_i \alpha_i - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (3)$$

$$v_t \leq Q_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i x_{it} \leq H, \quad t = 1, \dots, T \quad (5)$$

$$x_{it} \in \{0, 1\}, v_t \geq 0, I_t \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (6).$$

Para λ fijo, el problema relajado $\theta(\lambda)$ sigue siendo un MIP lineal, pero con estructura de planificación en el tiempo: las únicas variables enteras son las x_{it} , mientras que I_t y v_t son continuas y están acopladas solo por las ecuaciones de inventario. Esto da un modelo muy similar a un problema de lot-sizing / planificación de producción con restricciones tipo mochila por periodo (las emisiones). En la práctica, este tipo de estructura se resuelve bien con un método de branch-and-bound / branch-and-cut estándar: en cada nodo se resuelve un LP de red en el tiempo con inventarios, y la combinatoria queda concentrada en las decisiones binarias x_{it} de qué celdas explotar y en qué trimestre. Este es un problema donde las variables x y las (I, v) siguen interactuando, pero ya no está la complejidad de la secuencia temporal de la explotación de las celdas. Seguramente la cota dual acá será razonable ya que el problema resultante no es necesariamente fácil al tener aún las restricciones (5).

- (2 puntos) por explicitar la función dual en el formato correcto.
- (2 puntos) por indicar la forma del problema resultante.
- (1 puntos) por indicar como resolvería el problema resultante.
- (1 puntos) por justificar correctamente el comportamiento esperado de la cota dual.

- b) (6 pts.) En cualquier caso, el problema acá formulado puede resultar difícil y requerir mucho tiempo para ser resuelto. Entonces, se considera abordarlo mediante un método heurístico de tipo Simulated Annealing. Explique cómo se haría Simulated Annealing en este problema. En particular, especifique con claridad su espacio de búsqueda, cómo se evalúa la función objetivo, y describa con precisión cómo determinaría soluciones vecinas a la actual. También describa cómo se decidirá si aceptar o no una solución vecina. (Ind: puede basarse en la estructura geométrica del problema, ilustrada en la figura, es decir, puede suponer que se conoce qué celda está arriba, abajo, a la izquierda, etc.)

Respuesta: Para el Simulated Annealing, es razonable que el espacio de búsqueda sea el de las variables x . Más en específico, el espacio de búsqueda C es:

$$C = \{x : x_{ij} \in \{0, 1\}, \sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1, \sum_{i=1}^n \gamma_i x_{it} \leq H, x_{it} \leq \sum_{s=1}^t x_{js}, j \in C_i, i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T\}$$

Para evaluar la función objetivo, basta fijar los x y resolver, lo que es un problema de programación lineal. Si estamos en una solución $\bar{x}$, tendríamos que el valor de la función objetivo, $f(\bar{x})$, es:

$$f(\bar{x}) = \max \quad \sum_{t=1}^T \frac{1}{(1+\rho)^t} \left\{ \beta v_t - \sum_{i=1}^n K_i \bar{x}_{it} \right\} \\ \text{s.a.} \quad I_t = I_{t-1} + \sum_{i \in N} \bar{x}_{it} d_i \alpha_i - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (3)$$

$$v_t \leq Q_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (4)$$

$$v_t \geq 0, I_t \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (6')$$

Ahora pensemos en los vecinos. Si tenemos la solución $\bar{x}$, un vecino se podría definir de la forma que se muestra acá. Esta no es la única alternativa, pero esta trata de hacer modificaciones menores:

1. Elegir al azar (i, t) tal que $\bar{x}_{it} = 1$.
2. Supongamos que la celda vecina horizontal (a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante, por ejemplo, piense en lo que muestra la figura) es i' y se tiene que $\bar{x}_{i't} = 0$. Poner $\bar{x}_{i't} = 1$. Es decir, activamos la explotación de esa celda.
3. Revisar el conjunto $C_{i'}$ y activar todas las celdas que falte activar (algunas deberían estar activas ya que estamos tomando una celda vecina).
4. Si $\bar{x}_{it} = 1$, cambiarla a 0 y propagar el valor 0 por todos el cono C_i , mientras las celdas no estén en la intersección de otro de los conos de celdas vecinas (ya que, de ser así, deben mantener el valor 1).
5. Ajustar las variables x_{it} , cambiándolas, eventualmente de periodo si es necesario, para que se puedan explotar.

6. Verificar las restricciones (5). Si no se cumplen, ese cambio no sirve y se busca otra eventual celda en forma aleatoria.

Finalmente, para decidir como aceptar una solución se hace lo siguiente:

1. Se tiene x^k como solución actual y se selecciona $y \in V(x^k)$ como solución vecina.
2. Si $f(y) > f(x^k)$ entonces $x^{k+1} = y; k = k + 1$
3. en otro caso se selecciona la solución peor con probabilidad $p = e^{-\frac{f(x^k) - f(y)}{B \cdot T_k}}$

- (1 puntos) por explicitar el espacio de búsqueda.
- (1 puntos) por indicar como se evalúa la función objetivo.
- (3 puntos) por describir como determinaría soluciones vecinas a la actual.
- (1 puntos) por indicar como decidir si aceptar o no una solución vecina.

- c) (4 pts.) El problema que se está estudiando aquí está afectado por incertidumbres diversas y una de ellas es que las emisiones que genera la explotación son sólo estimaciones. Sin embargo se ha estudiado el problema y se sabe que γ_i , se puede modelar según una distribución normal con media $\bar{\gamma}_i$ y desviación estándar σ_i , todas independientes entre sí. Usted decide usar un enfoque de restricciones probabilísticas. Escriba el modelo con restricciones probabilísticas correspondiente, pidiendo que cada restricción afectada por incertidumbre se cumpla con una probabilidad de al menos 0,95 (que usa un percentil igual a $z_{0,95} = 1,64$). Sus restricciones deben estar reescritas en su forma determinística equivalente.

Respuesta: Las restricciones que se ven afectadas por incertidumbre son las (5). La restricción determinista equivalente es:

$$\sum_{i=1}^n \bar{\gamma}_i x_{it} + (1,65) \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 x_{it}^2} \leq H, t = 1, \dots, T$$

El modelo es, entonces:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{t=1}^T \frac{1}{(1+\rho)^t} \left\{ \beta v_t - \sum_{i=1}^n K_i x_{it} \right\} \\ \text{s.a.} \quad & x_{it} \leq \sum_{s=1}^t x_{js}, \quad j \in C_i, i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \end{aligned} \quad (1)$$

$$\sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1, \quad i = 1, \dots, n \quad (2)$$

$$I_t = I_{t-1} + \sum_{i=1}^n x_{it} d_i \alpha_i - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (3)$$

$$v_t \leq Q_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^n \bar{\gamma}_i x_{it} + (1,65) \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 x_{it}^2} \leq H, \quad t = 1, \dots, T \quad (5)$$

$$x_{it} \in \{0, 1\}, v_t \geq 0, I_t \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (6).$$

- (4 puntos) por escribir la restricción probabilística en su forma determinística equivalente.

- d) (4 pts.) Le proponen que resuelva la relajación lineal del problema planteado por usted en c) mediante un algoritmo de punto interior. Explícite la función de barrera que se deberá usar y escriba explícitamente el problema penalizado que el algoritmo interior debe resolver en cada iteración.

Respuesta: Primero, la relajación del problema es:

$$\begin{aligned}
\max \quad & \sum_{t=1}^T \frac{1}{(1+\rho)^t} \left\{ \beta v_t - \sum_{i=1}^n K_i x_{it} \right\} \\
s.a. \quad & x_{it} \leq \sum_{s=1}^t x_{js}, \quad j \in C_i, i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (1) \\
& \sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1, \quad i = 1, \dots, n \quad (2) \\
& I_t = I_{t-1} + \sum_{i=1}^n x_{it} d_i \alpha_i - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (3) \\
& v_t \leq Q_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\
& \sum_{i=1}^n \bar{\gamma}_i x_{it} + (1, 65) \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 x_{it}^2} \leq H, \quad t = 1, \dots, T \quad (5) \\
& 0 \leq x_{it} \leq 1, v_t \geq 0, I_t \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (6).
\end{aligned}$$

Vamos a reescribir esto introduciendo variables auxiliares w_t :

$$\begin{aligned}
\max \quad & \sum_{t=1}^T \frac{1}{(1+\rho)^t} \left\{ \beta v_t - \sum_{i=1}^n K_i x_{it} \right\} \\
s.a. \quad & x_{it} \leq \sum_{s=1}^t x_{js}, \quad j \in C_i, i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (1) \\
& \sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1, \quad i = 1, \dots, n \quad (2) \\
& I_t = I_{t-1} + \sum_{i=1}^n x_{it} d_i \alpha_i - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (3) \\
& v_t \leq Q_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\
& (1, 65) w_t = H - \sum_{i=1}^n \bar{\gamma}_i x_{it}, \quad t = 1, \dots, T \quad (5') \\
& \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 x_{it}^2} \leq w_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (5'') \\
& 0 \leq x_{it} \leq 1, v_t \geq 0, I_t \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (6).
\end{aligned}$$

Ahora, la barrera debe considerar todas las desigualdades y conos. Esto es, las restricciones (1), (2), (4) y (5''). La barrera es:

$$\begin{aligned}
\Phi(x, v, I) = & - \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n \sum_{j \in C_i} \log \left(\sum_{s=1}^t x_{js} - x_{it} \right) - \sum_{i=1}^n \log \left(1 - \sum_{t=1}^T x_{it} \right) - \sum_{t=1}^T \log(Q_t - v_t) \\
& - \sum_{t=1}^T (\log(v_t) + \log(I_t)) - \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n (\log(x_{it}) + \log(1 - x_{it})) \\
& - \sum_{t=1}^T \log(w_t^2 - \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 x_{it}^2)
\end{aligned}$$

Con esto, el problema penalizado queda:

$$\begin{aligned}
\max \quad & \sum_{t=1}^T \frac{1}{(1+\rho)^t} \left\{ \beta v_t - \sum_{i=1}^n K_i x_{it} \right\} - \mu \Phi(x, v, I) \\
s.a. \quad & I_t = I_{t-1} + \sum_{i \in N} x_{it} d_i \alpha_i - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (3) \\
& (1, 65) w_t = H - \sum_{i=1}^n \bar{\gamma}_i x_{it}, \quad t = 1, \dots, T \quad (5')
\end{aligned}$$

- (2 puntos) por explicitar la función de barrera a usar.

- (2 puntos) por escribir el problema penalizado.

e) (3 pts. de bono) Volviendo a la situación de la parte d), suponga que, en realidad, nadie sabe cómo se distribuyen los coeficientes γ_i . Sin embargo, a partir de mediciones empíricas, lo indican que se conocen valores estimados $\bar{\gamma}_i$ y que el verdadero valor puede llegar a variar hasta un 20% con respecto a ese valor nominal. ¿Con qué técnica de Optimización podría abordarse el problema? Escriba el modelo de optimización correspondiente. Justifique con precisión la elección de la técnica que usa y por qué sería mejor que las otras opciones, según su criterio de elección.

Respuesta: podemos comparar dos enfoques de Optimización Robusta aplicados a las restricciones de emisiones (5): el esquema de Soyster y el de Bertsimas–Sim.

En el enfoque de Soyster se asume que cada coeficiente de emisión puede variar hasta un 20% sobre su valor nominal. Esto se modela como

$$\gamma_i \in [0,8 \bar{\gamma}_i, 1,2 \bar{\gamma}_i],$$

y el esquema de Soyster toma directamente el peor caso simultáneo, es decir, utiliza

$$\gamma_i^{\max} = 1,2 \bar{\gamma}_i.$$

De este modo, la versión robusta de la restricción (5) en cada trimestre t queda dada por

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i^{\max} x_{it} = \sum_{i=1}^n 1,2 \bar{\gamma}_i x_{it} \leq H, \quad t = 1, \dots, T.$$

El resto del modelo se mantiene igual, salvo que se reemplaza la restricción original de emisiones por

$$\sum_{i=1}^n 1,2 \bar{\gamma}_i x_{it} \leq H, \quad t = 1, \dots, T.$$

Este enfoque es muy conservador, pues garantiza que, incluso si todas las celdas explotadas en un trimestre están en su peor nivel de emisión (+20%), la restricción de emisiones sigue cumpliéndose. Puede ser preferible cuando el costo de violar H es extremadamente alto (por ejemplo, multas severas, paralización de faenas o riesgo reputacional relevante) y no se desea depender de ningún supuesto adicional sobre la estructura de la incertidumbre. En ese sentido, frente a Bertsimas–Sim, Soyster ofrece una protección más fuerte y simple de interpretar, al precio de soluciones más conservadoras y, por lo tanto, de menor utilidad económica.

En el enfoque de Bertsimas–Sim se trabaja con un presupuesto de incertidumbre por trimestre, lo que permite controlar cuántos coeficientes pueden estar simultáneamente cerca de su peor caso. Para cada celda i se define

$$\bar{\gamma}_i \text{ como valor nominal,} \quad \Delta_i = 0,2 \bar{\gamma}_i \text{ como desviación máxima hacia arriba,}$$

y se modela

$$\gamma_i = \bar{\gamma}_i + \delta_i, \quad |\delta_i| \leq \Delta_i.$$

Luego se introduce un parámetro de presupuesto $\Gamma_t \in [0, n]$ para cada trimestre t , que representa cuántos coeficientes pueden “empeorar” de forma significativa al mismo tiempo. La forma determinística equivalente de la restricción robusta por periodo t queda:

$$\sum_{i=1}^n \bar{\gamma}_i x_{it} + \Gamma_t z_t + \sum_{i=1}^n p_{it} \leq H, \quad t = 1, \dots, T,$$

con variables auxiliares

$$z_t \geq 0, \quad p_{it} \geq 0,$$

sujetas a las desigualdades de acople

$$z_t + p_{it} \geq \Delta_i x_{it} = 0,2 \bar{\gamma}_i x_{it}, \quad i = 1, \dots, n, \quad t = 1, \dots, T.$$

Dado que $x_{it} \in \{0, 1\}$, no es necesario introducir valores absolutos. Si se toma $\Gamma_t = 0$, se recupera el problema determinista nominal, y si se toma un Γ_t grande (del orden de n) se obtiene un comportamiento muy similar al de Soyster en términos de conservadurismo.

En el contexto del plan minero a rajo abierto, suele ser poco realista suponer que todas las celdas explotadas en un trimestre alcanzan simultáneamente su peor nivel de emisiones. Resulta más razonable suponer que solo una fracción de ellas estará en un escenario muy adverso, mientras el resto estará cerca del valor nominal. El enfoque de Bertsimas-Sim captura precisamente esta idea, ya que el parámetro Γ_t permite ajustar el compromiso entre robustez y desempeño económico: valores moderados de Γ_t entregan soluciones que siguen siendo protegidas frente a desviaciones desfavorables, pero con niveles de utilidad mucho mejores que los obtenidos bajo Soyster. Por ello, en este problema, donde hay información de rangos de variación (20%) pero no evidencia clara de que todo el yacimiento se comporte en el peor caso a la vez, el esquema de Bertsimas-Sim suele ser preferible a Soyster, porque equilibra de mejor manera la seguridad ambiental con la rentabilidad del plan minero.

- (2 puntos) por escribir correctamente el modelo asociado a la elección escogida.
- (0.5 puntos) por justificar porque su elección sirve.
- (0.5 puntos) por justificar porque su elección es mejor que el resto.

Pregunta 3 (18 puntos):

Temas: Modelos de 2 etapas, descomposición de Benders

Supongamos ahora que un estudio posterior mejora mucho las estimaciones de emisiones y esa incertidumbre deja de ser relevante, pero ahora le dicen que el contenido de cobre en el mineral, los coeficientes α_i , están sujetos a incertidumbres significativas. De hecho, le dicen que se conoce la distribución de probabilidad de los α_i , denotémosla por F_i , pero cuánto es el verdadero valor de α_i sólo se conoce después que el mineral de la celda es explotado y procesado. A usted se le ocurre, entonces, modelar la situación como un problema estocástico de 2 etapas.

- a) (6 pts.) Escriba el modelo estocástico de 2 etapas correspondiente. Sea claro en la notación, en identificar las variables de primera y segunda etapa, justificando su decisión, y en todos los supuestos que haga.

Respuesta: Dado el problema, se ve una clara separación entre las decisiones de explotación, que deben ser la primera etapa, y las de venta, que se ajustan a la incertidumbre de lo que finalmente se extraiga. Entonces, el modelo es:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & - \sum_{t=1}^T \frac{1}{(1+\rho)^t} \left\{ \sum_{i=1}^n K_i x_{it} \right\} + \mathbb{E}(G(x)) \\
 \text{s.a.} \quad & x_{it} \leq \sum_{s=1}^t x_{js}, & j \in C_i, i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T & (1) \\
 & \sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1, & i = 1, \dots, n & (2) \\
 & \sum_{i=1}^n \gamma_i x_{it} \leq H, & t = 1, \dots, T & (5) \\
 & x_{it} \in \{0, 1\}, & i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T & (6).
 \end{aligned}$$

donde:

$$\begin{aligned}
 G(x) = \max \quad & \sum_{t=1}^T \frac{\beta v_t}{(1+\rho)^t} \\
 \text{s.a.} \quad & I_t = I_{t-1} + \sum_{i=1}^n x_{it} d_i \alpha_i - v_t, \quad t = 1, \dots, T & (3') \\
 & v_t \leq Q_t, & t = 1, \dots, T & (4) \\
 & v_t \geq 0, I_t \geq 0, & i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T & (6').
 \end{aligned}$$

- (1 punto) por identificar correctamente las dos etapas.

- (2.5 puntos) por formular la etapa 1 correctamente.
- (2.5 puntos) por formular la etapa 2 correctamente.

b) (6 pts.) Ahora escriba el problema de Sample Average Approximation (SAA) que se puede usar para resolver aproximadamente el problema anterior. Sea claro en la notación, explique de dónde obtendría los escenarios que usará y explique cualquier supuesto que haga.

Respuesta: Vamos a suponer que generamos P escenarios de los parámetros inciertos α : $\alpha_i^1, \alpha_i^2, \dots, \alpha_i^P$, los cuales se tienen que generar de forma aleatoria usando la distribución F_i . El problema SAA es:

$$\max \quad - \sum_{t=1}^T \frac{1}{(1+\rho)^t} \left\{ \sum_{i=1}^n K_i x_{it} \right\} + \frac{1}{P} \sum_{p=1}^P \sum_{t=1}^T \frac{\beta v_t^p}{(1+\rho)^t}$$

$$s.a. \quad x_{it} \leq \sum_{s=1}^t x_{js}, \quad j \in C_i, i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$\sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1, \quad i = 1, \dots, n \quad (2)$$

$$I_t^p = I_{t-1}^p + \sum_{i=1}^n x_{it} d_i \alpha_i^p - v_t^p, \quad t = 1, \dots, T, p = 1, \dots, P \quad (3')$$

$$v_t^p \leq Q_t, \quad t = 1, \dots, T, p = 1, \dots, P \quad (4')$$

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i x_{it} \leq H, \quad t = 1, \dots, T \quad (5)$$

$$x_{it} \in \{0, 1\}, v_t^p \geq 0, I_t^p \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T, p = 1, \dots, P \quad (6).$$

- (2 puntos) por explicar claramente que los escenarios se generan de F_i con P muestras aleatorias.
- (4 puntos) por la formulación del problema SAA.

c) (6 pts.) El problema SAA de la parte b) puede ser resuelto mediante Descomposición de Benders. Le pedimos que especifique las variables complicantes, en este caso, escriba el problema “interior” y escriba el problema Maestro de la Descomposición de Benders (completo, con los cortes que corresponda). En este desarrollo no es necesario construir todo el problema dual del problema interior. Explique por qué es así. ¿Tiene el problema alguna estructura especial que facilite el cálculo necesario para determinar los cortes?

Respuesta: En efecto, las variables complicantes son las de primera etapa, las x y todo lo demás queda en la parte “interior”. Acá está el problema reescrito para ver mejor la estructura de Benders:

$$\max \quad - \sum_{t=1}^T \frac{1}{(1+\rho)^t} \left\{ \sum_{i=1}^n K_i x_{it} \right\} + \frac{1}{P} \sum_{p=1}^P \sum_{t=1}^T \frac{\beta v_t^p}{(1+\rho)^t}$$

$$s.a. \quad x_{it} \leq \sum_{s=1}^t x_{js}, \quad j \in C_i, i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$\sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1, \quad i = 1, \dots, n \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i x_{it} \leq H, \quad t = 1, \dots, T \quad (5)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{it} d_i \alpha_i^p \quad -I_t^p + I_{t-1}^p - v_t^p = 0, \quad t = 1, \dots, T, p = 1, \dots, P \quad (3')$$

$$v_t^p \leq Q_t, \quad t = 1, \dots, T, p = 1, \dots, P \quad (4')$$

$$x_{it} \in \{0, 1\}, v_t^p \geq 0, I_t^p \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T, p = 1, \dots, P \quad (6).$$

Para construir el problema maestro, tenemos que identificar el problema interior y de ahí deducir la fórmula de los cortes, que viene construida a partir de la función objetivo del dual del problema interior. Notemos, eso sí, que no se necesita construir el dual completo. En efecto, el problema es siempre factible, para cualquier x , así que se puede trabajar directamente con la formulación primal del problema interior y de ahí rescatar las

variables duales, que definen los cortes. También, esto significa que sólo se necesitan cortes de optimalidad. El problema interior es:

$$\begin{aligned}
\max \quad & \frac{1}{P} \sum_{p=1}^P \sum_{t=1}^T \frac{\beta v_t^p}{(1+\rho)^t} \\
s.a. \quad & I_t^p - I_{t-1}^p + v_t^p = \sum_{i=1}^n x_{it} d_i \alpha_i^p, \quad t = 1, \dots, T, p = 1, \dots, P \quad (3') \\
& v_t^p \leq Q_t, \quad t = 1, \dots, T, p = 1, \dots, P \quad (4') \\
& v_t^p \geq 0, I_t^p \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T, p = 1, \dots, P \quad (6).
\end{aligned}$$

Notar que este problema es, en realidad, la suma de P problemas independientes, por escenario. Eso simplifica mucho la resolución computacional del problema ya que se puede separar y resolver en paralelo. Llamemos π_{tp} las variables duales de las restricciones (3') y w_{tp} las de las restricciones (4'). La función objetivo del dual es:

$$\sum_{p=1}^P \sum_{t=1}^T \pi_{tp} \sum_{i=1}^n x_{it} d_i \alpha_i^p + \sum_{p=1}^P \sum_{t=1}^T w_{tp} Q_t$$

Denotemos por $\hat{\pi}_{tp}^r$ y $\hat{w}_{tp}^r$ los puntos extremos del poliedro dual al problema interior y supongamos que estamos en la iteración R de la descomposición, es decir, se han generado hasta ahora R cortes. En ese momento, el problema maestro que tendremos es:

$$\begin{aligned}
\max \quad & - \sum_{t=1}^T \frac{1}{(1+\rho)^t} \left\{ \sum_{i=1}^n K_i x_{it} \right\} + \delta \\
s.a. \quad & x_{it} \leq \sum_{s=1}^t x_{js}, \quad j \in C_i, i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (1) \\
& \sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1, \quad i = 1, \dots, n \quad (2) \\
& \sum_{i=1}^n \gamma_i x_{it} \leq H, \quad t = 1, \dots, T \quad (5) \\
& \sum_{p=1}^P \sum_{t=1}^T \hat{\pi}_{tp}^r \sum_{i=1}^n x_{it} d_i \alpha_i^p + \sum_{p=1}^P \sum_{t=1}^T \hat{w}_{tp}^r Q_t \geq \delta, \quad r = 1, \dots, R \\
& x_{it} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T, p = 1, \dots, P \quad (6').
\end{aligned}$$

(Notar que el formato del maestro cambia respecto a cómo lo estudiamos en clases ya que el problema original es de maximización. Por supuesto, es válido haber cambiado la función objetivo a “min” desde el comienzo.

- (1 punto) por identificar correctamente las variables complicantes.
- (2 puntos) por escribir el problema interior
- (2 puntos) por escribir el problema maestro con los cortes.
- (1 punto) por explicar por qué no es necesario construir el dual completo y si existe estructura especial.